

Control 3

Profesor: Domenico Sapone

Auxiliares: Camila Montecinos, Bianca Zamora

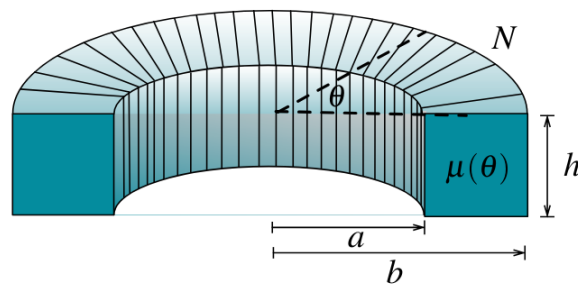
Ayudantes: Julio Dufflocq, Gerd Hartmann

Nota: Es necesario que exponga y justifique adecuadamente cada uno de los razonamientos que llevan a las soluciones.

Problema 1

Considere una bobina toroidal de sección rectangular de N espiras, por cada una de las cuales circula una corriente I . El radio interior de la bobina es a y el exterior b , con altura h . El núcleo de esta bobina es de un material no homogéneo de forma que su permeabilidad magnética satisface:

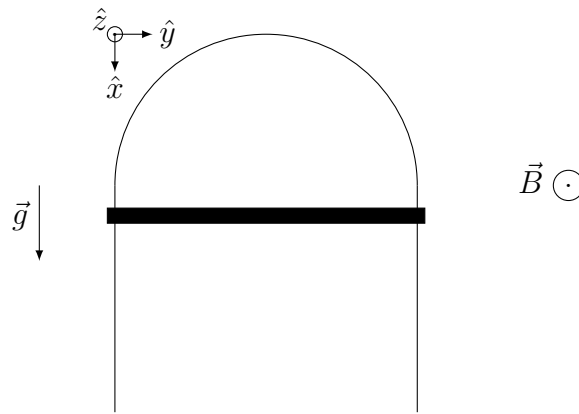
$$\mu(\theta) = \frac{\mu_0}{1 + k \cdot \cos^2(\theta)}$$



- (a) Calcular el vector intensidad magnética ($\vec{H}$) y el campo magnético dentro de la bobina.
- (b) Calcular las densidades de corriente superficiales de magnetización. ¿Qué ocurre en el caso donde $k=0$?
- (c) Calcular el coeficiente de autoinductancia.
- (d) Explique que ocurre al interior de un medio magnético al someterse a un campo magnético, puede ayudarse de un esquema, mencionando las diferencias en cómo se magnetiza un material diamagnético, paramagnético y ferromagnético.
- (e) ¿Cuál de los 3 materiales permitiría mantener la magnetización del medio luego de dejar de aplicar un campo magnético? ¿Si usted quisiera amplificar un campo magnético al interior de un medio, que material utilizaría?

Problema 2

(a) Considere una barra rectangular de largo L y sección A , que tiene una densidad de masa ρ y conductividad eléctrica σ . La barra se mueve hacia abajo y se encuentra sometida a la gravedad. Sus extremos están en contacto con un cable infinito con forma de U. Hay un campo magnético $\vec{B} = B_0 x \hat{z}$, perpendicular al plano que contiene a la barra y el cable. La resistencia eléctrica del cable es despreciable, al igual que la fricción entre la barra y el cable. Indique en qué dirección se induce la corriente y encuentre una expresión para la velocidad terminal en función de la posición de la barra. Utilice el eje de referencia mostrado en la figura.



(b) El objetivo de esta sección es profundizar acerca de los aspectos teóricos tras la inducción electromagnética. Las respuestas deben ser en palabras, con argumentos concisos y procurando justificar adecuadamente, incluyendo conceptos y/o términos matemáticos de ser necesario.

- Explique lo que enuncia la Ley de Lenz (refiérase a todos los casos), y comente su efecto en el fenómeno de inducción electromagnética (indique los supuestos adecuados para que ocurra).
- Mencione alguna consecuencia de la Ley de Maxwell-Faraday, y profundice sobre ella. Puede ser tanto sobre el campo eléctrico, como sobre el campo magnético.
- Nombre alguna aplicación en el mundo real, vista en clases, de la inducción electromagnética, y explique su funcionamiento.